

# 第1章 绪论

## 内容提要:

- 1.1 计算机图形学概念及研究内容
- 1.2 计算机图形学的相关学科
- 1.3 计算机图形系统的软件结构
- 1.4 计算机图形学的应用
- 1.5 计算机图形学的当前研究课题

版权所有人：聂烜

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容

## 1 定义：

**计算机图形学**（Computer Graphics）是研究怎样用计算机生成、处理和显示图形的一门学科。

**生成：**在计算机内表示客观世界物体的模型，即图形建模；

**显示：**模型对象在计算机显示设备或其他输出设备上的显示；

**处理：**利用计算机实现客观世界、对象模型和输出图形这三者之间映射的一系列操作和处理过程。

版权所有人：聂烜

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 1 概念内涵(续):

教材的概念:

计算机图形学是研究用计算机将由概念或数学描述所表示的物体图形图像进行处理和显示的过程。

版权所有人：聂烜

IEEE(电气与电子工程师协会)的概念:

计算机图形学就是在计算机的帮助下生成图形图像的一门科学或艺术。

# 计算机图形学的研究内容

- 研究如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法。图形通常由点、线、面、体等几何元素和灰度、色彩、线型、线宽等非几何属性组成。
- 从处理技术上来看，图形主要分为两类，一类是基于线条信息表示的，如工程图、等高线地图、曲面的线框图等，另一类是明暗图，也就是通常所说的真实感图形。

# 计算机图形学的研究内容

- 计算机图形学的研究内容非常广泛，如图形硬件、图形标准、图形交互技术、光栅图形生成算法、曲线曲面造型、实体造型、真实感图形计算与显示算法、非真实感绘制，以及科学计算可视化、计算机动画、自然景物仿真、虚拟现实等。

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 2 研究内容:

- ✓ 图形输入技术

主要研究如何让用户自然流畅地将表示对象的图形输入到计算机中，实现用户对物体及其图像的内容、结构及其呈现形式的控制。

- ✓ 图形表示 (图形建模方法)

研究在计算机内如何表示和存储图形。

- ✓ 图形处理和输出技术

研究在显示设备上如何“逼真”地显示图形。

- ✓ 图形应用技术

包括计算机图形软件包的设计开发技术及图形标准的建立等。还包括计算机动画、计算机辅助设计与制造、虚拟现实技术等大量在多个领域的应用技术。

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

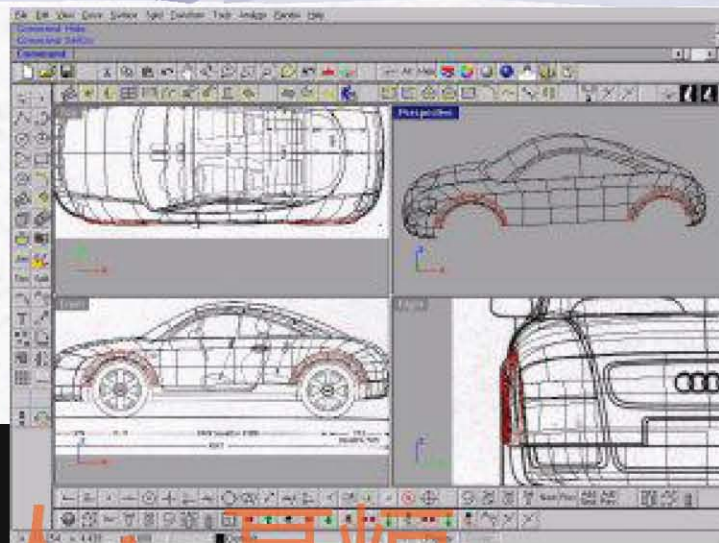
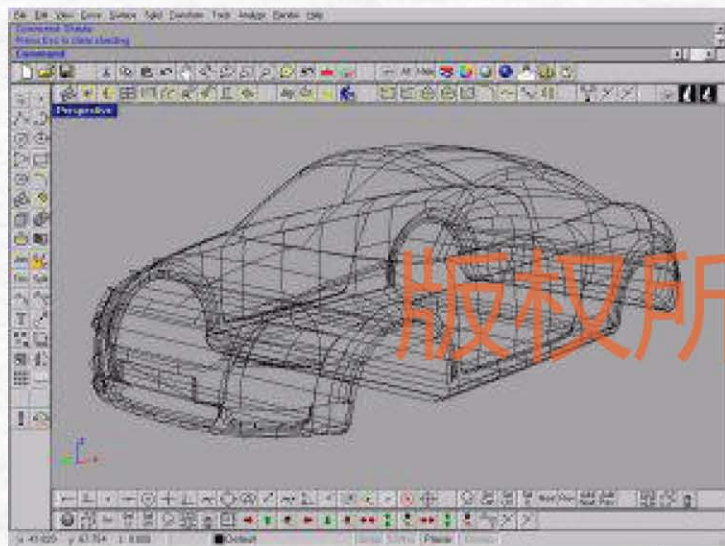
## 什么是图形?

在计算机图形学中，构成图形的要素可以分成两类：

- 一类是刻画形状的点、线、面、体等几何要素；
- 一类是反映物体表面属性或材料的明暗、色彩等非几何要素。

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 奥迪效果图和线框图



版权所有人：聂烜



# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 图形的两种表示方法

- 1, 点阵法。枚举出图形中所有的点来表示, 强调图形由点及其点的属性(颜色)构成: 像素图、位图或图像。一般地, 一个图像就是一个矩阵, 该矩阵的每一个元素都表示图像某行某列一个点的颜色值, 矩阵的维数就是图像的宽度和高度。

- ✓ 点阵图形需要大量的存储空间;
- ✓ 对点阵图形进行编辑、修改较困难;
- ✓ 点阵图的放大操作会使图形失真;

常用的点阵图形文件格式: **JPEG, BMP, Tif, GIF, PNG**

我们所说的图像, 就是指点阵法表示的。

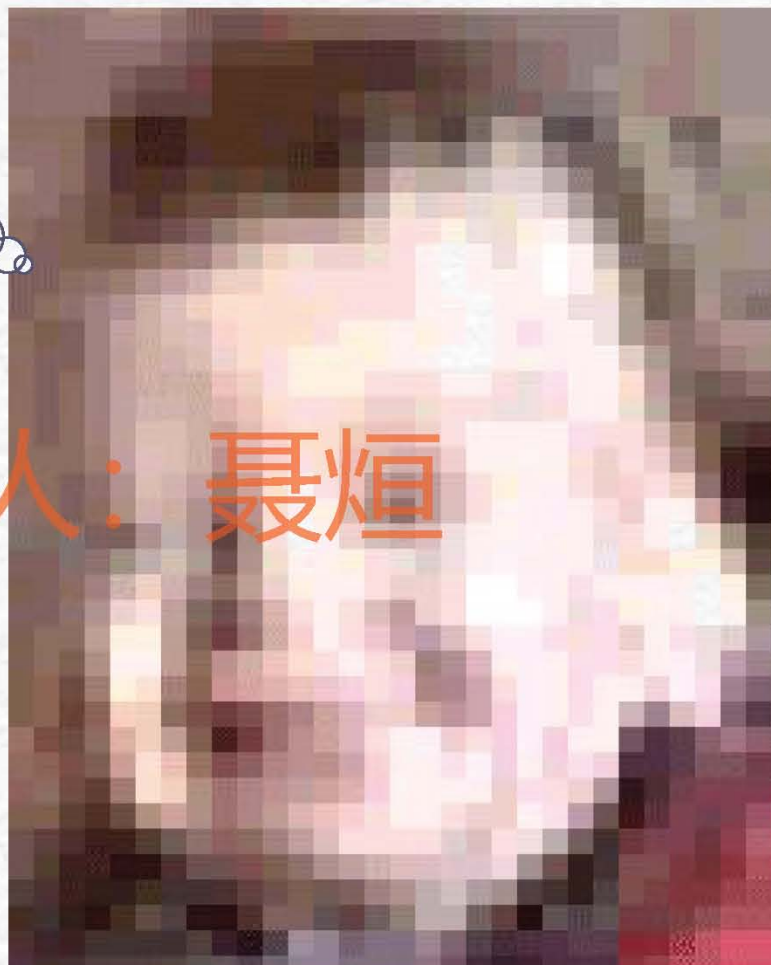


所谓图像  
就是颜色  
点组成的  
矩阵

版权所有人：聂烜



点阵图  
的失真  
问题



- 1, 图像是由颜色点集合形成的
- 2, 如果把图像的像素点放大,  
就看到.....

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 图 的 两 种 表 示 方 法 (续)

2, 参数法。由图形的形状参数和属性参数来表示图形。参数法生成的图也称为**矢量图**、**图形**。

1. **形状参数**：方程或分析表达式的系数，线段的端点坐标等。

常用的**矢量图形文件格式**：**DXF, OBJ, 3DS**等。

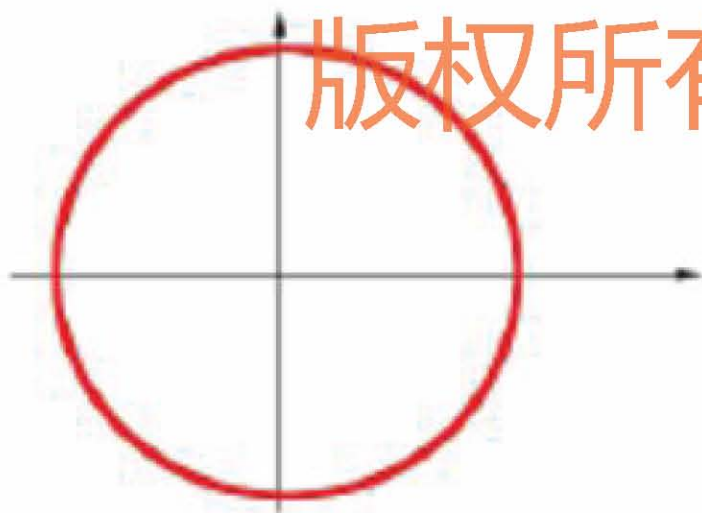
图形是指参数法表示的。

图形和图像的含义是完全不同的。

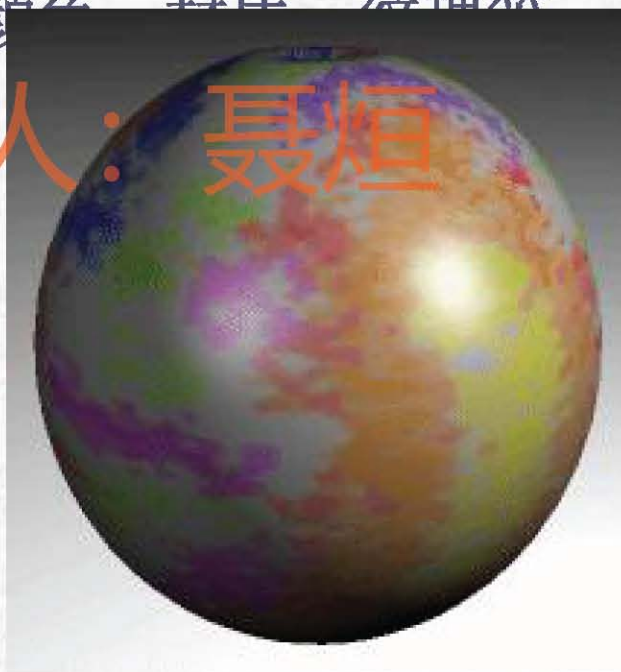
## 构成图形的要素

几何要素：刻画对象的轮廓、形状、几何元素组成等。

非几何要素：刻画对象的颜色、材质、位置等。



版权所有人：聂烜



# 图像的特点和分类

- 图像一定是二维的
- 基本单位是像素：组成图像的颜色点（或亮度点），是数字图像的最小信息单位，通常是一个整数，其大小称为像素值。
- 基本参数

• 图幅参数：也称图像空间分辨率，通常用“行数×列数”表示

• 灰度级分辨率、颜色分辨率

## 图形的特点

- 图像分为两色图（黑白）、灰度图、彩色图、真彩色图
- 图形可以是二维的、或者三维的
- 图形的基本信息包括它的基本几何元素（必须），拓扑关系，以及颜色、材质、纹理等可选要素

图像和图形的概念是完全不同的☺



一张照片是一幅图像

版权所有人：聂烜



24位真彩  
色图像

版权所有人：聂烜

256色  
图像





二值图  
像

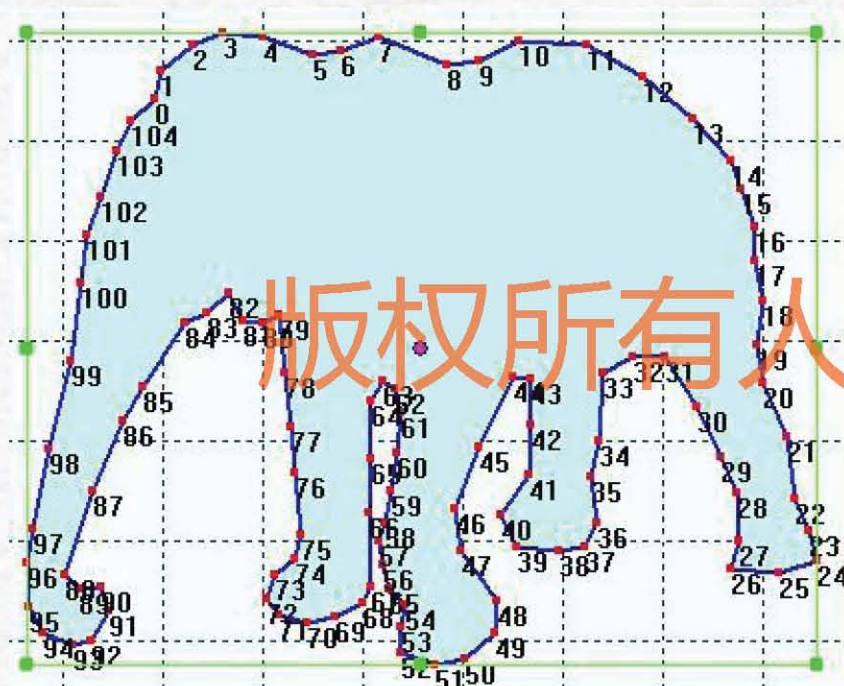
版权所有人：聂烜

灰度  
图像



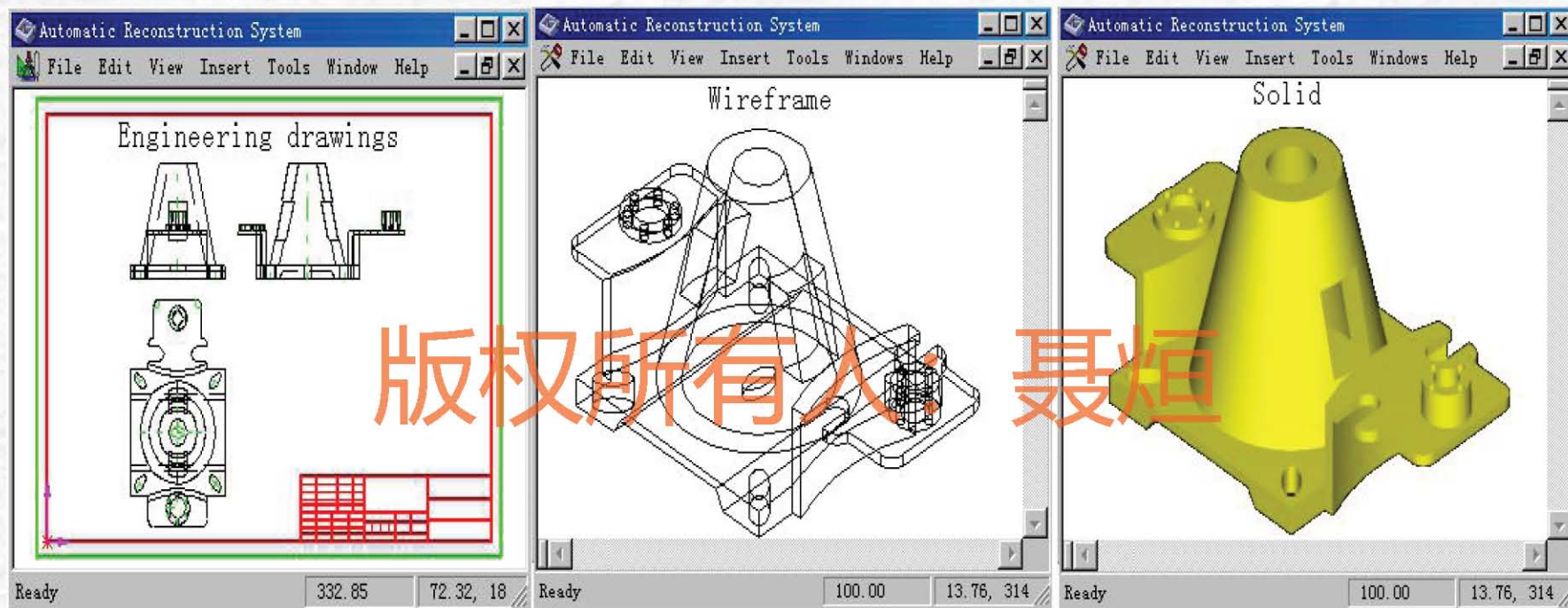
图像和图形的概念是完全不同的☺

二维多边形是图形



版权所有人：聂烜

图像和图形的概念是完全不同的☺



三维多面体是图形

三维动画是图形

## 真实感图形

- 计算机图形学一个主要的目的就是要利用计算机产生令人赏心悦目的真实感图形。为此，必须建立图形所描述的场景的几何表示，再用某种光照模型，计算在假想的光源、纹理、材质属性下的光照明效果。所以计算机图形学与另一门学科——计算机辅助几何设计有着密切的关系。
- 图形学也把可以表示几何场景的曲线曲面造型技术和实体造型技术作为其主要的研究内容。
- 真实感图形计算的结果是以数字图象的方式提供的，计算机图形学也就和图像处理有着密切的关系。

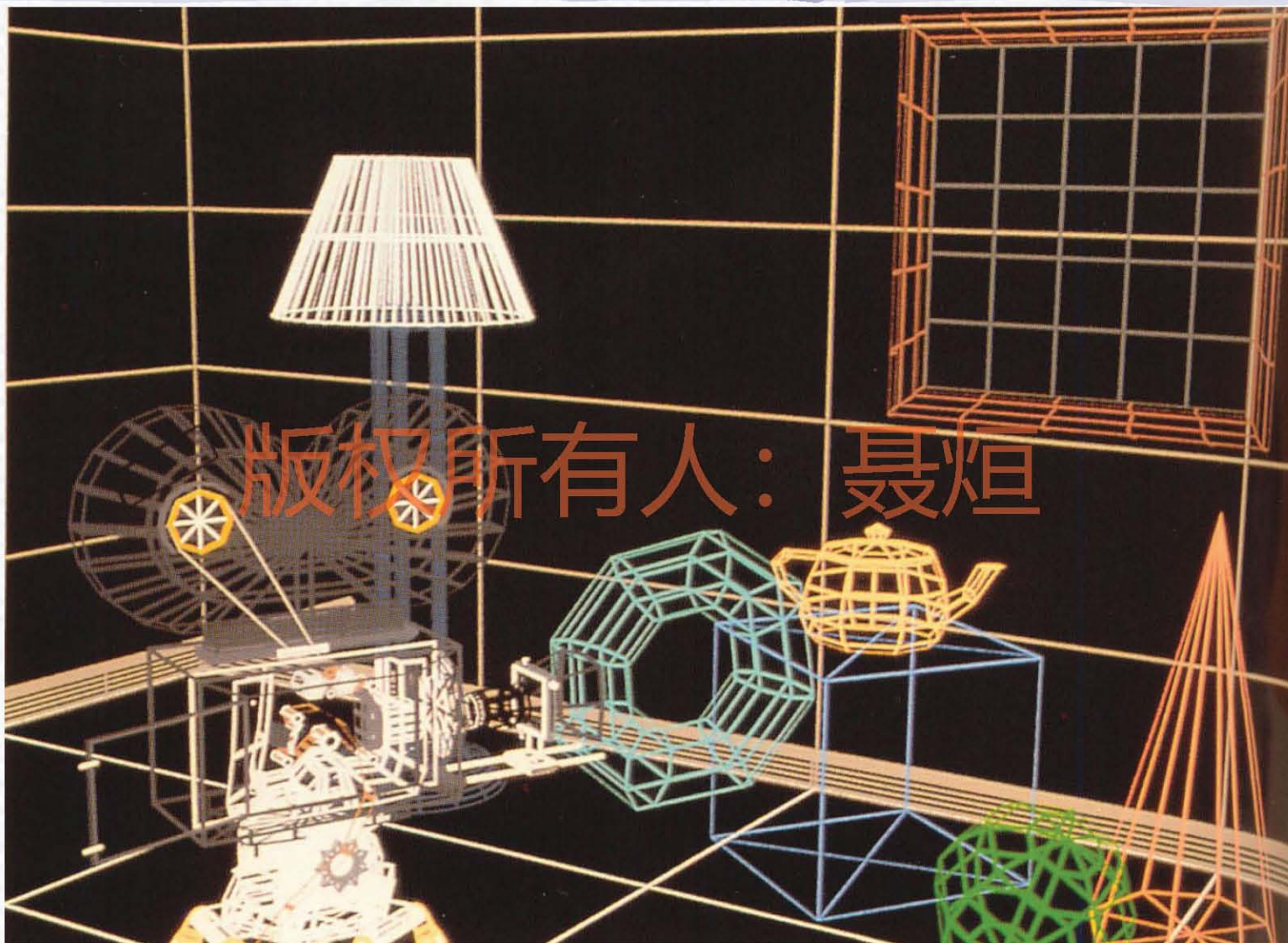
## 创建图形过程1：制作集合元素组合成的线框图



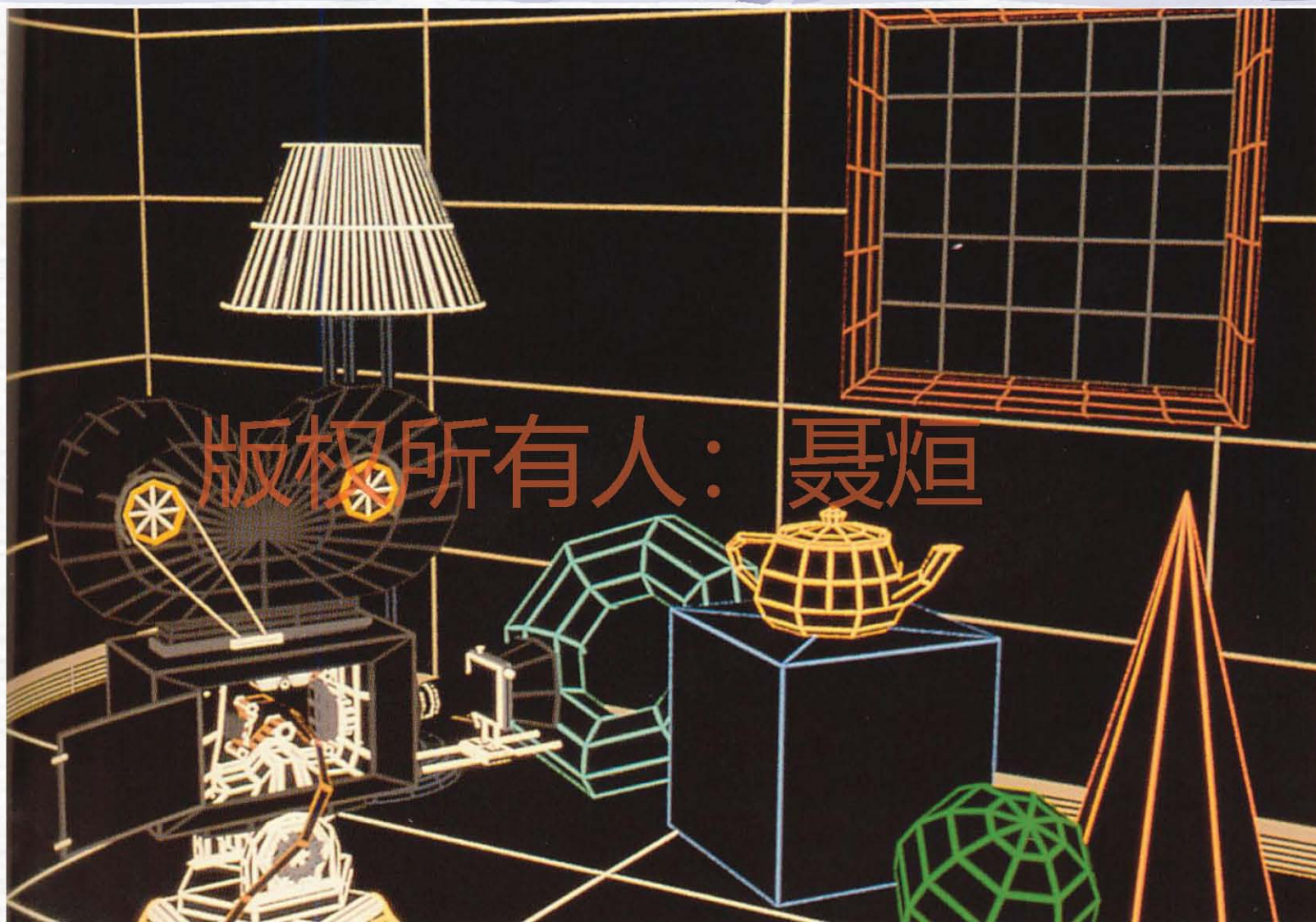
版权所有人：聂烜

任何复杂的图形都是由基本几何元素组成的

## 创建图形过程2：线框图区别着色，产生层次感



### 创建图形过程3：擦掉无用的辅助线条



版权所有人：聂烜

## 创建图形过程4：对不同的表面着色



## 创建图形过程5：颜色细化



## 创建图形过程6：添加材质效果



## 创建图形过程7：添加纹理



版权所有人：聂烜

## 创建图形过程8：打光



## 创建图形过程9：光线的柔化处理



版权所有人：聂烜

# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

## 图形处理和输出技术

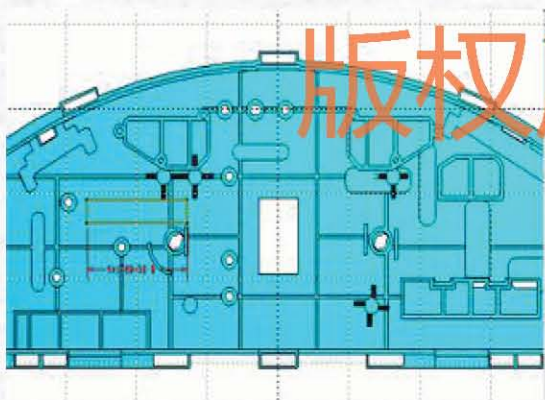
- ✓ 计算单元三角形的法向矢量，确定亮度，色彩；
- ✓ 基本图元扫描和填充等生成处理。
- ✓ 图形变换、投影等操作处理，确定显示范围；

版权所有：聂烜

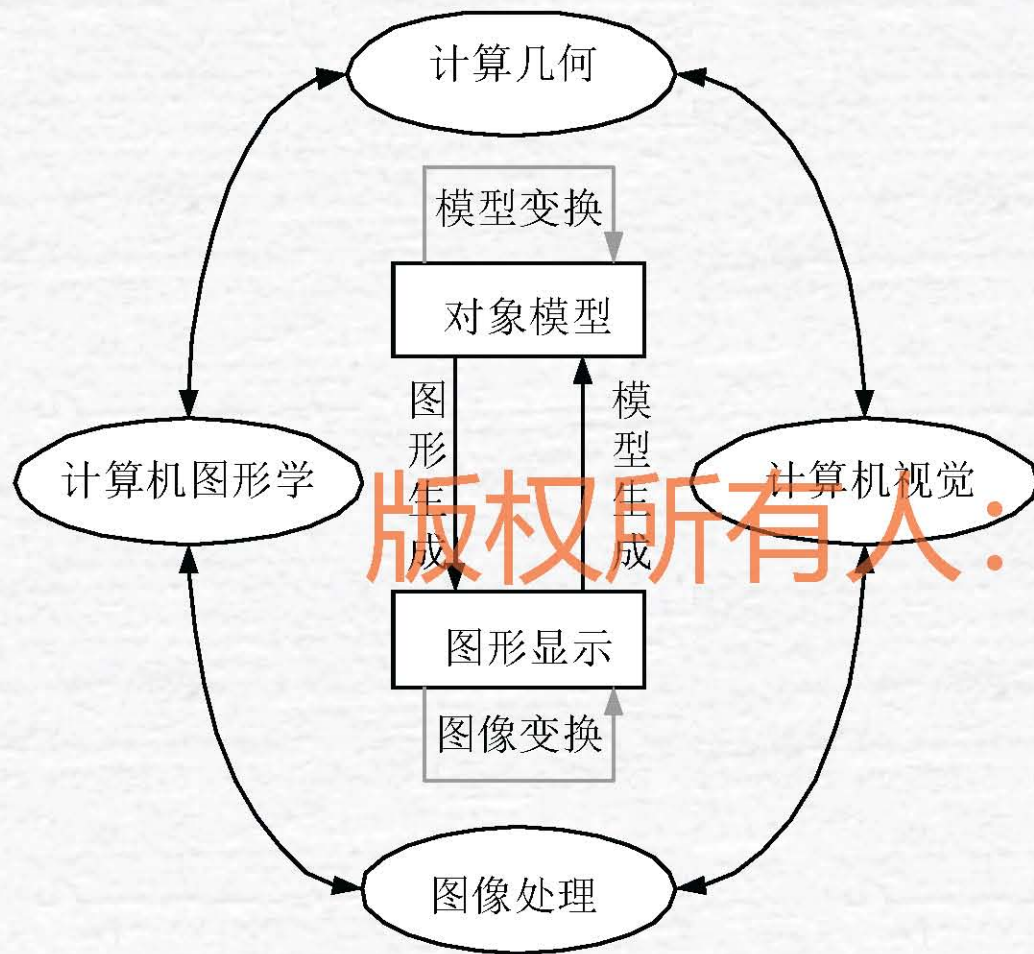
# 1.1 计算机图形学概念及研究内容(续)

最终生成的图形按基本的处理技术分为两类：

- 一类是线条，如工程图、地图、曲线图表等；
- 一类是明暗图，与照片相似。



## 1.2 计算机图形学的相关学科



计算机图形学的相关学科

➤与计算机图形学紧密相关的学科主要包括图像处理、计算几何和计算机视觉，如左图。

➤它们的共同点是：都是以图形/图像在计算机中的表示方法为基础，研究以人类视觉信息为处理对象的建模和处理方法，只是它们的侧重点各有不同。

## 1.2 计算机图形学的相关学科(续)

### 计算机图形学与图像处理

- ✓ 计算机图形学是研究有非图像的信息而产生“逼真”的图像，是研究自然事物的建模、表示和显示的方法。例如：计算机游戏图形显示和操纵；自然景物的模拟。
- ✓ 图像处理所讨论的问题中输入和输出两者均为图像，它研究：
  - 如何对一幅连续的图像采样、量化以产生数字图像；
  - 如何对数字图像做各种变换以方便处理；
  - 如何压缩图像数据以便于存储和传输；
  - 如何提取图像中的无用噪声或增强图像中的某些特征；

## 1.2 计算机图形学的相关学科(续)

### 计算机图形学与计算机视觉和模式识别

计算机视觉和模式识别讨论对输入图像进行描述或者对图像进行归类的方法。它从图像开始，分析和识别输入图像并从中提取二维或三维的数据模型或特征，再将其变换到抽象的描述：一组数、一串符号、或一个图(graph)。

## 1.2 计算机图形学的相关学科

### 计算机图形学与计算几何

- 计算几何着重讨论几何形体在计算机内的表示、分析和综合。它研究如何方便灵活地建立几何形体的数学模型，提高算法的效率；
- 在计算机内如何更好地存储和管理这些模型等。因此计算几何是对计算机图形学中的图形表示和建模的专业化研究和处理。
- 在许多情况下，计算几何是计算机图形中的许多技术和方法的理论基础。

## 1.3 计算机图形系统的软件结构

图形软件又分为图形数据模型、图形应用软件和图形支撑软件三部分。这是处于计算机系统之内而与外部的图形设备进行接口的三个主要部分，三者之间彼此相互联系、相互调用，形成图形系统的整个软件部分。

1. 图形数据模型:也称为图形对象描述模型，对应于一组图形数据文件，其中存放着欲生成的图形对象的全部描述信息。这些信息包括用于定义该物体的所有组成部分的形状和大小的几何信息；与图形有关的拓扑信息；用于说明与这个物体图形显示相关的所有属性信息，如颜色、亮度、纹理等。

# 1.3 计算机图形系统的软件结构(续)

## 2. 图形支撑软件

- ✓图形支撑软件是由一组公用的图形子程序所组成的，它扩展了系统中原有高级语言和操作系统的图形处理功能。通常，标准图形支撑软件提供一系列的图形原语，或函数供开发者使用。
- ✓通用标准的图形支撑软件在操作系统上建立了面向图形输入、输出、生成、修改等功能的命令，对用户透明，与采用的图形设备无关，同时支持高级语言程序设计，具有与高级语言的接口。

## 1.3 计算机图形系统的软件结构(续)

图形支撑软件主要包括以下三种：

- 1) 对于某种类型的设备配置专用的图形生成语言。
- 2) 扩充某一计算机语言，使其具有图形生成和处理能力。（C、C++、JAVA）
- 3) 用现有的某种高级语言写成的程序包。用户使用  
时按照相应的计算机语言的规定调用所需的子程序  
生成各种图形。（如GKS、PHIGS、GL）

## 1.3 计算机图形系统的软件结构(续)

### 3. 图形应用软件

图形应用软件是为非程序员设计的，通常是建立在通用图形支撑软件之上，它包括了各种图形生成和处理技术，是图形技术在各种不同应用中的抽象；是与用户直接打交道的部分，用户可以通过应用软件创建、修改、编辑应用模型。如：3D Max, Maya, AutoCAD, Creator, Soft Image等。

## 1.3 计算机图形系统的软件结构(续)

### GL简介

GL (Graphics Library) 是近年来在工作站上广泛应用的一个工业标准图形程序库，按其功能可划分为如下几类：

1. 基本图元的生成
2. 坐标变换。
3. 设置属性和显示方式。

由SGI公司的发展而来的一个工业标准图形库  
5. OpenGL作为我们的实验环境。

## 1.3 计算机图形系统的软件结构(续)

### OpenGL简介

- ✓ OpenGL (Open Graphics Library)是由SGI公司设计的一套底层三维图形API。
- ✓ OpenGL是一个开放图形库，目前在Windows、MacOS、OS/2、Unix/X-Windows等系统下均可使用，因此具有良好的可移植性，同时调用方法简洁明了，深受好评，应用广泛。
- ✓ OpenGL 是独立于操作系统和硬件环境的三维图形软件库。由于其开放性和高度的可重用性，目前已成为业界标准。很多优秀的软件都是以它为基础开发出来的，象著名的产品有动画制作软件3DMAX，Soft Image，VR软件和GIS软件等等

## 1.4 计算机图形学的应用

随着计算机图形学的不断发展，它的应用范围也日趋广泛。目前，计算机图形学应用领域主要有以下几种：

1. 用户接口
2. 计算机辅助设计与制造 (CAD/CAM)
3. 地形地貌和自然资源图
4. 计算机动画和艺术
5. 分析计算中的应用
6. 游戏
7. 虚拟现实

版权所有：聂烜

## 1.4.1 计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)

—Computer-Aided Design

—应用领域：飞机、轮船、汽车外形，大规模集成电路，建筑，服

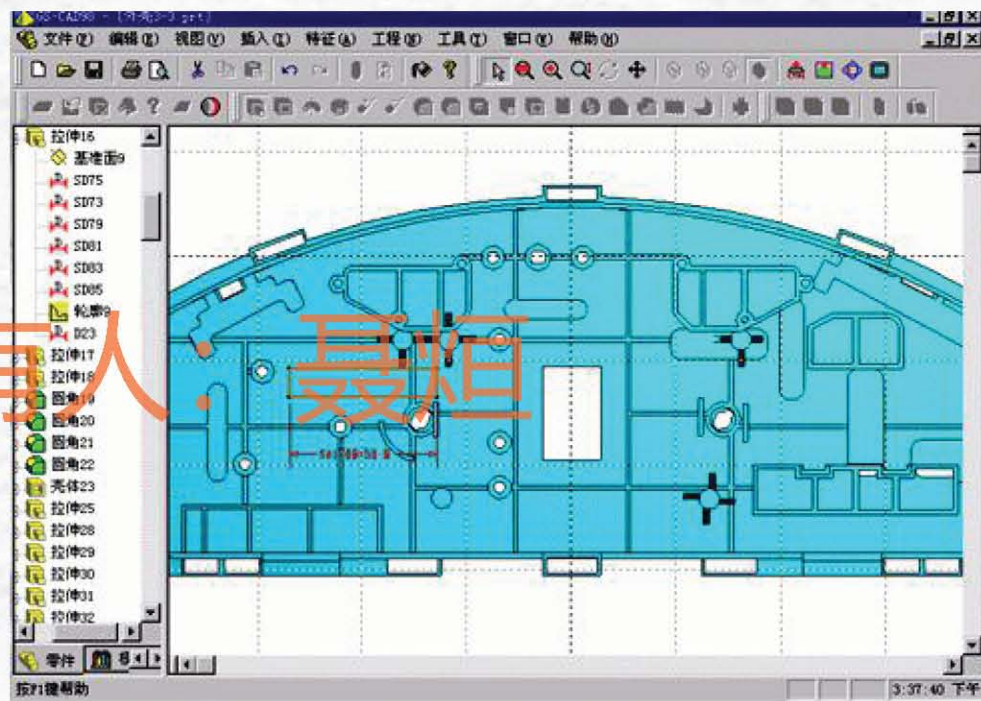
装，玩具

—优点：设计周期短，成本低，

将计算机图形处理技术运用于大楼、汽车、飞机、轮船、宇宙飞船、纺织品以及机械结构和部件、电子线路及器件的设计和制造过程中，已成为目前计算机辅助设计与制造的发展

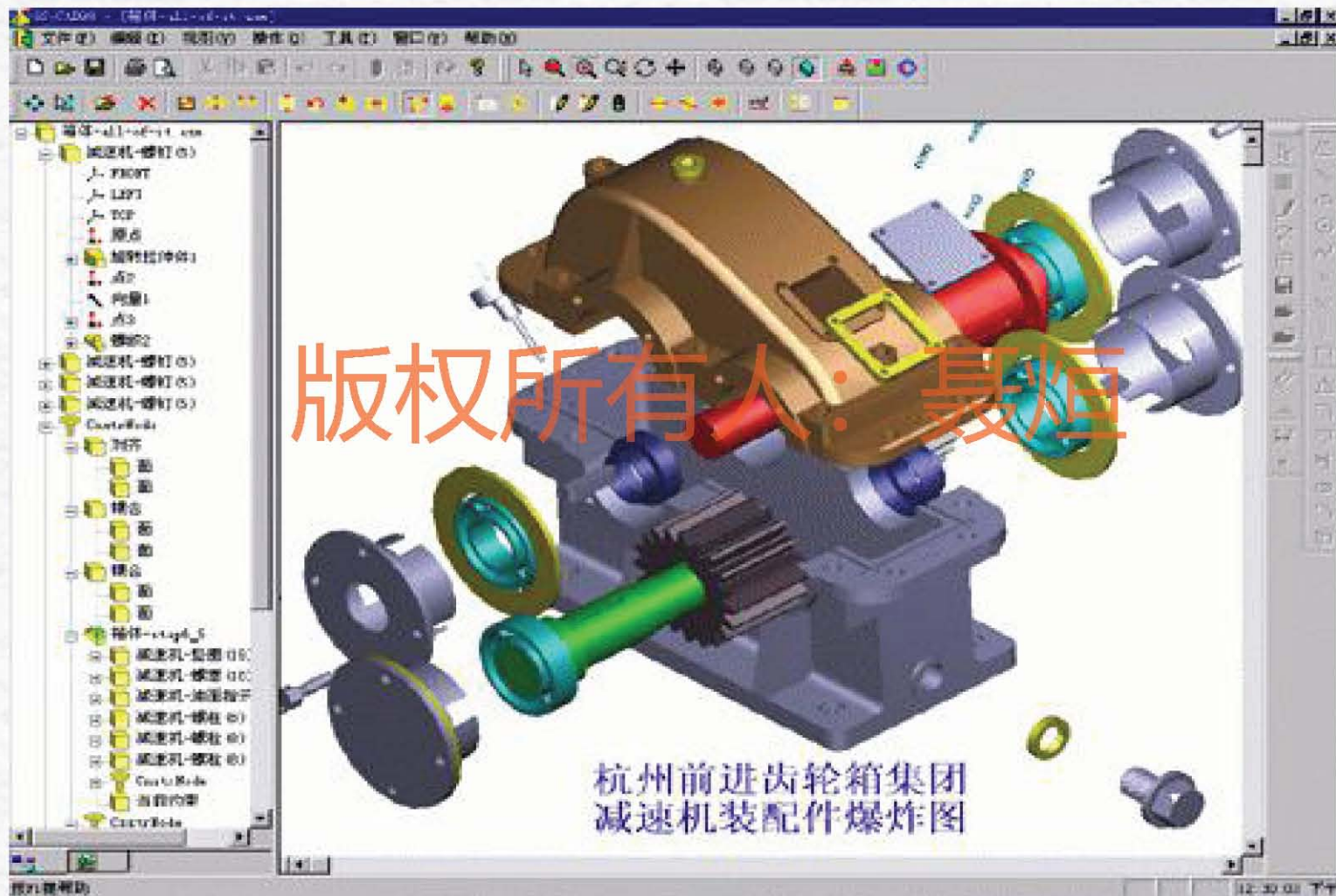
趋势。

版权所有人：聂烜



浙江大学Gscad三维机械CAD系统实

# 浙江大学Gscad三维机械CAD系统实例

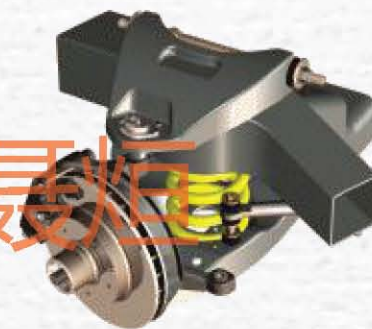


# 计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)

交互图形工作站在机械、电子、建筑等行业中迅速取代绘图板加丁字尺的传统设计方法，担负起繁重的日常绘图任务、总体方案的优化、细节设计等工作。

机械CAD系统所生成  
的零件、装配件

版权所有人：聂烜



## 计算机辅助设计与制造(CAD/CAM) (续)

boeing777 版权所有人：聂烜



## 1.4 计算机图形学的应用(续)

### 1.4.2 计算机艺术

计算机图形学在艺术领域中的应用成效也越来越显著。除了广泛应用于书法、艺术品的制作，如各种图案、花纹、工艺外形设计及传统的油画、中国国画和书法等，还成功地用来制作广告、动画片和电视电影。

- 输入工具：键盘、鼠标、手写笔等等
- 软件工具：PhotoShop、CorelDraw、PaintBrush等等
- 优点：功能多、创作轻松
- 缺点：目前难以容入人的

金山画王笔

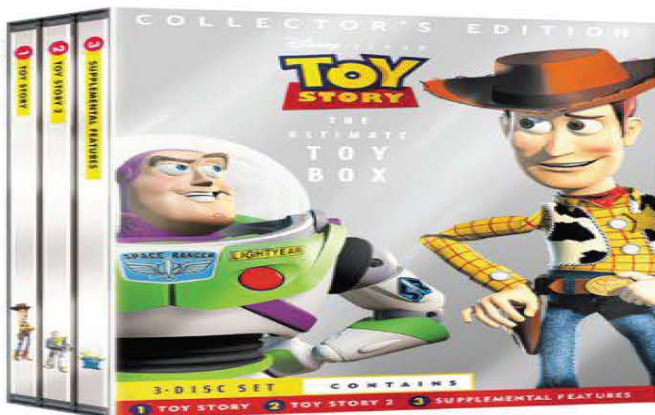


# 计算机动漫

- 传统动画：费时费力，质量差，
- 例子：《大闹天宫》， $90 \times 60 \times 24 = 129,600$ 张胶片，几十位动画工作者近两年的时间
- 计算机动画 (Computer Animation): 效率高，质量高。计算机动画已经成为计算机图形学的一个分支，并逐步进入实用阶段。

1996 Independence Day 因起可视效果获oscar.

版权所有人：聂烜



Toy Story 成为第一部全三维计算机动画特点的电影

MISSILETES

T

## 1.4 计算机图形学的应用(续)

### 1.4.4 计算机辅助教学

计算机辅助教学系统利用图形显示设备或电视终端，可以生动地演示物理、化学、生物及外语等教学内容，让学生使用人机交互手段，进行学习、绘图或仿真操作，有助于直观理解所学知识。

### 1.4.5 办公自动化和电子出版技术

随着图、文、声音相结合的多媒体技术的发展，可视电话、电视会议以及文字、图表等的编辑和硬拷贝正在家庭、办公室普及。

图文并茂的电子排版制版系统代替了传统的铅字排版，这是印刷史上的一次革命。

## 1.4 计算机图形学的应用(续)

### 1.4.6 电脑游戏

用计算机图形学的方法产生动画形象逼真、生动。尤其在使用高分辨率显示器的情况下，画面具有很好的欣赏效果。更为重要的是，用这种方法制作动画片的成本低。

版权所有人：聂烜

### 1.4.7 过程控制及系统环境模拟

在过程控制中，常常将计算机与现实世界中的其他设备连成一个系统，用户可以利用计算机图形学实现与其控制或管理对象间的相互作用。

## 1.4 计算机图形学的应用(续)

### 1.4.8 虚拟现实

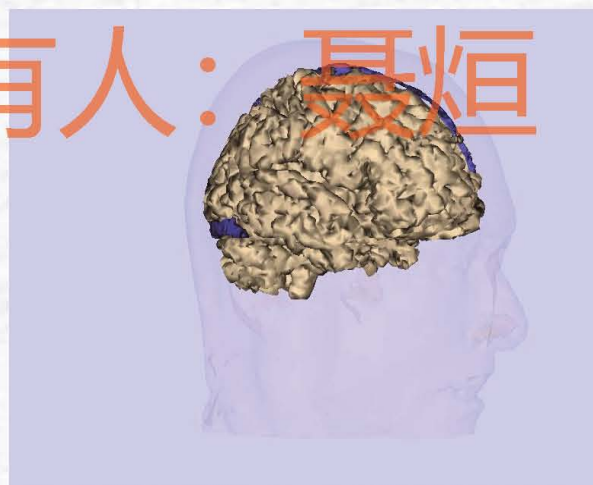
虚拟现实(Virtual Reality, 简称VR;又译作灵境、幻真)是近年来出现的高新技术, 也称灵境技术或人工环境。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界, 提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟, 让使用者如同身历其境一般, 可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。

VR是一项综合集成技术, 涉及计算机图形学、人机交互技术、传感技术、人工智能等领域, 它用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉, 使人作为参与者通过适当装置, 自然地对虚拟世界进行体验和交互作用。使用者进行位置移动时, 电脑可以立即进行复杂的运算, 将精确的3D世界影像传回产生临场感。该技术集成了计算机图形(CG)技术、计算机仿真技术、人工智能、传感

## 1.4 计算机图形学的应用(续)

### 1.4.9 医疗诊断

医学上往往结合计算机图形学和图像处理技术进行人体组织器官的建模，并研究其物理功能。如现在的计算机辅助手术系统，就是通过图形图像方法模拟实际手术过程，试验手术位置。



版权所有人：聂烜

## 1.4.10 其他例子还有

### 1. 用户接口

**Macintosh**微机首先在商品化产品上用形象的图形表示操作命令，使得普通用户也会用计算机画图、作日常计算，打破了人们对操作计算机所持的神秘感。图文形式相结合大大改善了计算机交互操作的用户界面，开辟了计算机应用的很多新领域。

Fastest browser on the Mac

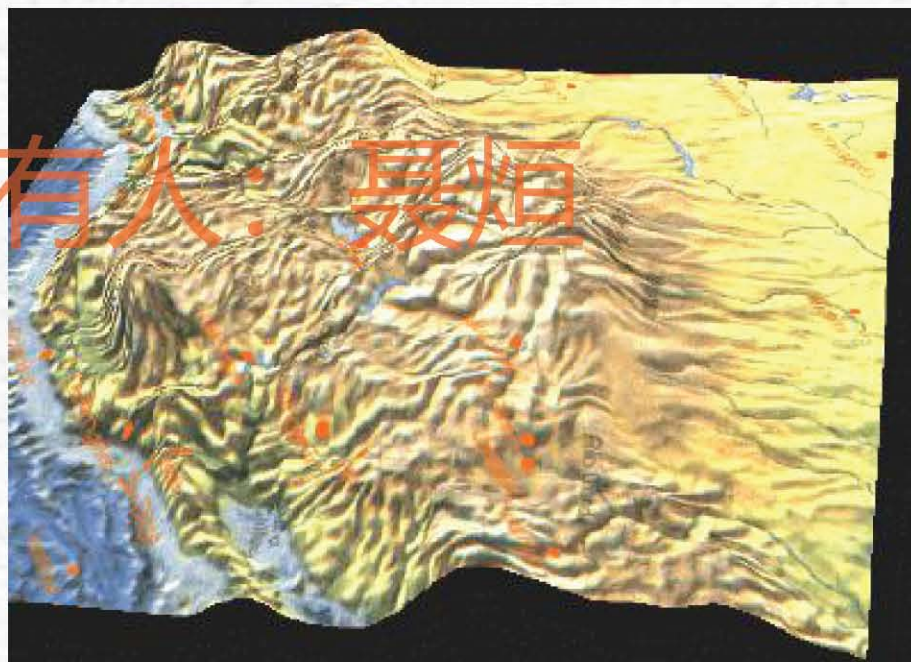


## 2, 地形地貌和自然资源图

我国正在筹建国土基础信息系统，此系统是国家经济信息系统的组成部分。

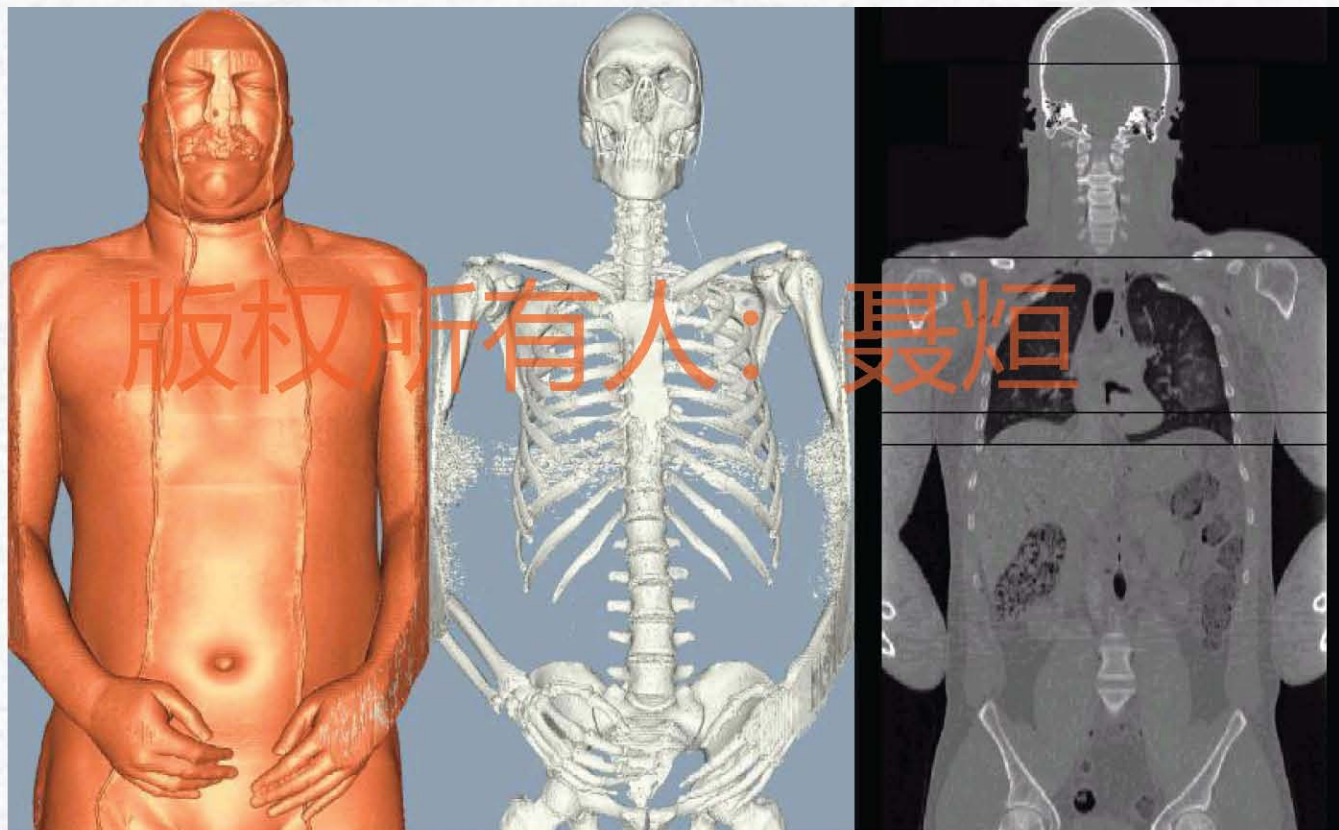
三维的地形地貌图

版权所有人：聂烜



### 3, 分析计算及视图中的应用

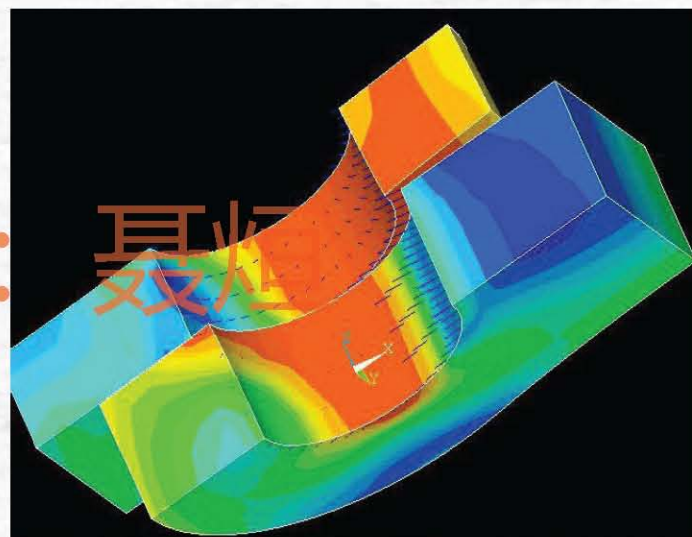
既可用二维曲线图表和三维模型, 也有彩色高维几何表示



# 1.5 计算机图形学的当前研究课题

## 1.5.1 科学计算可视化Scientific Visualization

1987年2月，美国国家科学基金会首次召开了科学计算可视化学术研讨会，会议认为将图形与图像技术应用于科学计算是一个全新的领域，从而使得这一技术得到迅速发展，成为一种从海量的计算和测量数据中发掘其蕴含的自然的、物理现象和规律的新手段。

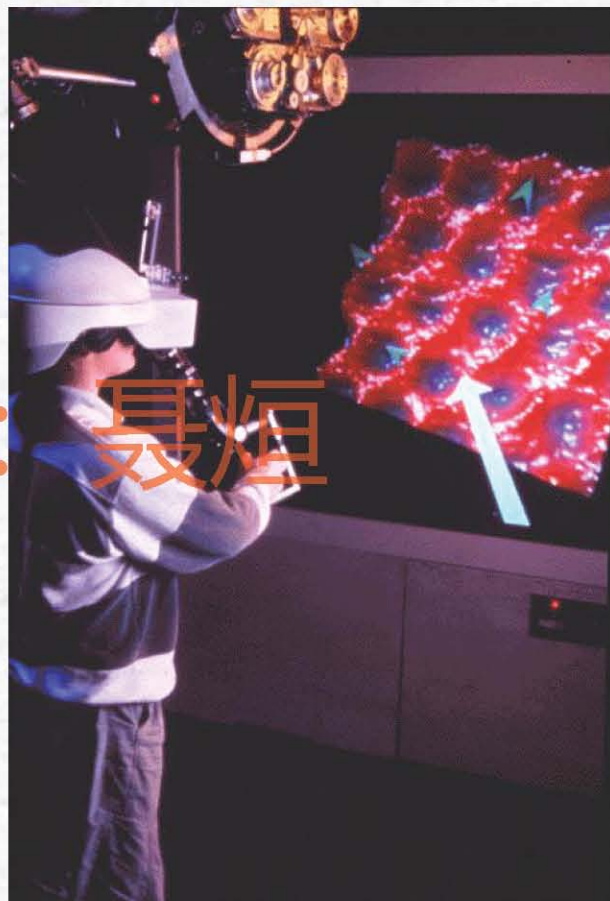


- 必要性：直接分析大量测量数据或统计数据有困难
- 目标：用图形表现抽象的数据
- 应用领域：医学，遥感，流场等

# 1.5 计算机图形学的当前研究课题(续)

## 1.5.2 虚拟现实

虚拟现实VR(Virtual Reality)是继多媒体之后又一个在计算机界引起广泛关注的研究热点。它利用计算机产生一种模拟的实时三维空间，通过多种传感设备使用户进入到该环境中，使用户产生一种身临其境的感觉，从而达到用户与虚拟环境进行交互的目的。



# 学术机构与期刊

## 机构

- 中国计算机协会中的**VR**专业委员会
- 中国图形图像学会
- 美国计算机学会（**ACM**）图形学专业委员会
- **ACM**图形方面的顶级会议**SIGGRAPH**
- **IEEE: Technical Committee on Computer Graphics**



## 期刊

- 计算机辅助设计与图形学学报（**EI**收录）
- 中国图形图像学报

# 提问

